全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷二参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的. 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{\tan x}\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|$,则 $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内有(　　).

(A) 一个可去间断点,两个跳跃间断点　　(B) 两个可去间断点,一个跳跃间断点

(C) 三个可去间断点　　(D) 两个无穷间断点,一个可去间断点

答案　选(C).

解　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\tan x}\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|=\ln\dfrac{\pi}{2}$,因此 $x=0$ 为可去间断点.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\tan x}\ln\left|x-\frac{\pi}{2}\right|=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\tan x}\ln\left|x-\frac{\pi}{2}\right|=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{x-\frac{\pi}{2}}}{\sec^2 x}=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{x-\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-2\sin x\cos x}{1}=0$$

或者 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{\tan x}\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|=\dfrac{\pi}{2}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\tan x}\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|=\dfrac{\pi}{2}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|$

$$\overset{令\frac{\pi}{2}-x=t}{=}\frac{\pi}{2}\lim_{t\to 0}\sin t\ln|t|=0,$$

因此 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{\tan x}\ln\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|=0$,因此 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点.

(2) 设 $u_0=0,u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{2-u_n}$(　　).

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛　　(C) 发散　　(D) 无法判断

答案　选(B).

解　由归纳法知 $0<u_n<2$,又

$$u_{n+1}-u_n=\sqrt{2+u_n}-u_n=\frac{2}{\sqrt{2+u_n}+u_n}>0,$$

知 $\{u_n\}$ 单调增加,所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在,令 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$,在 $u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}$ 两边令 $n\to\infty$ 取极限,得 $A=\sqrt{2+A}$,所以 $A=2$,即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=2$. 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2-u_{n+1}}}{\sqrt{2-u_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2-\sqrt{2+u_n}}}{\sqrt{2-u_n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{2+\sqrt{2+u_n}}}=\frac{1}{2}<1,$$

由比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{2-u_n}$ 收敛,所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{2-u_n}$ 绝对收敛.

(3) 设 $I_k=\iint\limits_{D_k}(xy^2e^{-x^2}+x^2\sin(x^2+y^2))d\sigma,k=1,2,3$,其中 $D_1:x^2+y^2\leqslant\dfrac{\pi}{2}$,

$D_2:x^2+y^2\leqslant\pi$, $D_3:x^2+y^2\leqslant 2\pi$,则 I_1,I_2,I_3 三者的大小关系为(　　).

(A) $I_1\leqslant I_2\leqslant I_3$　(B) $I_3\leqslant I_2\leqslant I_1$　(C) $I_1\leqslant I_3\leqslant I_2$　(D) $I_3\leqslant I_1\leqslant I_2$

答案　选(D).

解　由对称性可知 $\iint\limits_{D_1}xy^2e^{-x^2}d\sigma=0$,故 $I_1=\iint\limits_{D_1}x^2\sin(x^2+y^2)d\sigma$.

对任意 $(x,y)\in D_1\subset D_2$, $x^2\sin(x^2+y^2)\geqslant 0$,所以 $0<I_1\leqslant I_2$.

※轮换对称性!

$$I_3=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_3}(x^2+y^2)\sin(x^2+y^2)d\sigma=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2\pi}}r^2\sin r^2\,r\,dr$$

$$=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\int_0^{2\pi}t\sin t\,dt=-\pi^2<0,$$

综上所述, $I_3\leqslant I_1\leqslant I_2$,故选(D).

(4) 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y'-P(x)y=\frac{1}{2}e^x-1$ 满足 $y(0)=1$ 的解,其中 $P(x)=\int_0^1|x-t|\,dt$,则有(　　).

无论题干形式怎么变

极值点. 拐点. 只需看 $f'(x)$. $f''(x)$

拐点区可看 $f'''(x)$

(A) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极大值.

(B) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极小值.

(C) $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点,点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

答案　选(B). A

解　由题意知 $P(x)=\int_0^1|x-t|\,dt=\begin{cases}\frac{1}{2}-x, & x\leqslant 0,\\ x^2-x+\frac{1}{2}, & 0<x<1,\\ x-\frac{1}{2}, & x\geqslant 1.\end{cases}$ 易得 $P'(0)=-1$.

由 $y'-P(x)y=\frac{1}{2}e^x-1$, $y(0)=1$,进而可知 $f'(0)=0$.

上式两边同时对 x 求导,得

$$f''(x)-P'(x)f(x)-P(x)f'(x)=\frac{1}{2}e^x,\quad f''(0)=-\frac{1}{2}.$$

于是 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取极大值,故选(A).

(5) 若 A 为三阶实对称阵, $b=(3,-6,-3)^T$,非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(2,1,0)^T+k_2(1,0,1)^T+(-1,2,1)^T$,其中 k_1,k_2 为任意常数,则与矩阵 $A+E$ 合同的为(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$

答案　选(D).

解　$Ax=0$ 的基础解系为 $\xi_1=(2,1,0)^T$, $\xi_2=(1,0,1)^T$, ξ_1,ξ_2 是 A 的对应于特征值 $\lambda=0$ 的两线性无关的特征向量. 而 $\eta=(-1,2,1)^T$ 是 $Ax=b$ 的解,即

$$A\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-6\\-3\end{bmatrix}=-3\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

※方程组的解与特征向量的转化!!!

故 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=-3$；$A+E$ 的三个特征值分别为 $1,1,-2$；正负惯性指数分别为 $2,1$. 故选(D).

(6) 设 A 为 3 阶非零矩阵，b 为 3 维非零列向量，$A^2=O$，则非齐次线性方程组 $A^TAx=A^Tb$ 线性无关的解向量的个数为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(C).

解　由已知得 $A\neq O,r(A)\geqslant 1,A^2=AA=O,r(A)+r(A)\leqslant 3$，即有 $1\leqslant r(A)\leqslant\frac{3}{2}$，可得 $r(A)=1$. 而非齐次线性方程组 $A^TAx=A^Tb$ 必有解，$r(A^TA)=r(A^TA,A^Tb)=r(A)=1$，其线性无关的解向量的个数为 $3-r(A^TA)+1=3$. 故选(C).

(7) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 n 维非零列向量，已知 $\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=0$，则对任意的 n 维列向量 β，下列向量组必线性相关的是(　　).

(A)$\beta+\alpha_1,3\beta+\alpha_2,5\beta+\alpha_3$　　(B)$3\beta+\alpha_1,5\beta+\alpha_2,\beta+\alpha_3$

(C)$5\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,3\beta+\alpha_3$　　(D)$\beta+\alpha_1,5\beta+\alpha_2,3\beta+\alpha_3$

答案　选(B).

解一　若存在不全为零的数 k_1,k_2,k_3 使

$$k_1(x_1\beta+\alpha_1)+k_2(x_2\beta+\alpha_2)+k_3(x_3\beta+\alpha_3)=0,$$

此时 $x_1\beta+\alpha_1,x_2\beta+\alpha_2,x_3\beta+\alpha_3$ 线性相关，而

$$k_1(x_1\beta+\alpha_1)+k_2(x_2\beta+\alpha_2)+k_3(x_3\beta+\alpha_3)=(k_1x_1+k_2x_2+k_3x_3)\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3,$$

由已知 $\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=0$，可取 $k_1=1,k_2=-1,k_3=2$，只要满足 $x_1-x_2+2x_3=0$，此时 $k_1(x_1\beta+\alpha_1)+k_2(x_2\beta+\alpha_2)+k_3(x_3\beta+\alpha_3)=0$，故选(B).

解二　(B) 选项中，$(3\beta+\alpha_1,5\beta+\alpha_2,\beta+\alpha_3)\xrightarrow{c_1-c_2+2c_3}(0,\alpha_2,\alpha_3)$，

故 $3\beta+\alpha_1,5\beta+\alpha_2,\beta+\alpha_3$ 必线性相关，选(B).

(8) 设随机变量 X 与 Y 独立，且 $X\sim E(1)$，$Y\sim U[0,3]$，则 $P\{1<\max(X,Y)\leqslant 2\}=$(　　).

(A) $\frac{1}{3}(1+e^{-1}-e^{-2})$　　(B) $\frac{1}{3}(1+e^{-1}-2e^{-2})$

(C) $\frac{2}{3}(1-e^{-1}-e^{-2})$　　(D) $\frac{2}{3}(1+e^{-1}-2e^{-2})$

答案　选(B).

解　$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{3}e^{-x},x\geqslant 0,0\leqslant y\leqslant 3,\\ 0,\quad \text{其他},\end{cases}$

故

$$P\{1<\max(X,Y)\leqslant 2\}=P\{1<X\leqslant 2,X\geqslant Y\}+P\{1<Y\leqslant 2,X<Y\}$$
$$=\int_1^2dx\int_0^x\frac{1}{3}e^{-x}dy+\int_1^2dy\int_0^y\frac{1}{3}e^{-x}dx=\frac{1}{3}(1+e^{-1}-2e^{-2}).$$

(9) 设总体 $X\sim E(1)$，(X_1,X_2,X_3) 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 $T_1=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}X_i$，$T_2=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}X_i$. 则 $E(T_1-T_2)=$(　　).

(A) $\frac{3}{2}$　　(B)3　　(C) $\frac{4}{3}$　　(D)1.

答案　选(A).

解　$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^{-x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 由于(X_1,X_2,X_3)为来自总体X的简单随机样本，所以(X_1,X_2,X_3)相互独立，且X_i与总体X同分布，$i=1,2,3$，故

$$f_{T_1}(x)=3[F_X(x)]^2f_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 3(1-e^{-x})^2e^{-x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$$

$$f_{T_2}(x)=3[1-F_X(x)]^2f_X(x)=\begin{cases}3e^{-3x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

$$ET_1=\int_0^{+\infty}xf_{T_1}(x)dx=3\int_0^{+\infty}x(1-e^{-x})^2e^{-x}dx=3\int_0^{+\infty}x(1-2e^{-x}+e^{-2x})e^{-x}dx$$

$$=3\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\right)=\frac{11}{6},ET_2=\frac{1}{3},\text{故 }E(T_1-T_2)=\frac{3}{2}.$$

(10) 设总体X服从参数为$\lambda(\lambda>0)$的泊松分布，$X_1,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$为来自总体$X$的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，且$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right]=1-E(\bar{X})$，则$P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i\geqslant 2\right\}=$(　　).

(A)e^{-1}　　(B)$2e^{-1}$　　(C)$1-e^{-1}$　　(D)$1-2e^{-1}$

答案　选(D).

解　由于样本方差$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，所以

$$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right]=E[(n-1)S^2]=(n-1)E[S^2]=(n-1)DX=(n-1)\lambda,$$

又$E(\bar{X})=EX=\lambda$，由题意$(n-1)\lambda=1-\lambda$，得$n\lambda=1$.

又由$X\sim P(\lambda)$，所以$X_1,\cdots,X_n$相互独立，且$X_i\sim P(\lambda)$，故$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim P(n\lambda)$，即$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim P(1)$.

记$Y=\sum_{i=1}^{n}X_i$，因此$P\{Y=k\}=\frac{1^k}{k!}e^{-1}$，$k=0,1,2,\cdots$，从而

$$P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i\geqslant 2\right\}=P\{Y\geqslant 2\}=1-P\{Y=0\}-P\{Y=1\}=1-2e^{-1}.$$

故选(D).

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{e^x-1}}=$_____.

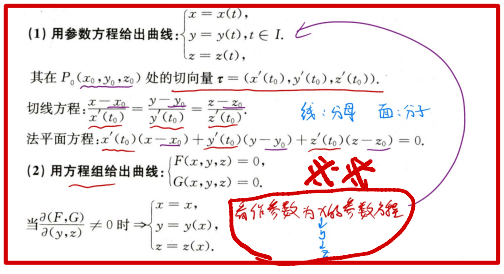
答案　填"e".

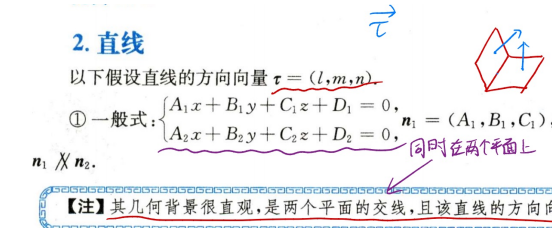
解　原式$=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{e^x-1}}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1}\right\}=e.$

(12) 设曲线$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2,\\ x+y+z=0\end{cases}$在点$(1,-1,0)$处的切线$L_1$与直线$L_2:\begin{cases}2x+y=4,\\ y+2z=2\end{cases}$的夹角为$\theta$，则$\theta=$_____.

答案　填"$\frac{\pi}{3}$".

解　设曲线Γ在点$(1,-1,0)$的切向量为$s=\left\{1,\frac{dy}{dx},\frac{dz}{dx}\right\}$，取$\Gamma$方程，两边对$x$求导，得





$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0, \\ 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=0, \end{cases}$$ 代入$(1,-1,0)$，有 $$\begin{cases} 1-\dfrac{dy}{dx}=0, \\ 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=0, \end{cases}$$ 所以 $s=(1,1,-2)$.

设 L_2 的方向向量为 s_1，则 $s_1=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=(2,-4,2)$，

故 L_1 与 L_2 的夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|s\cdot s_1|}{|s||s_1|}=\frac{|1\cdot 2+1\cdot(-4)+(-2)\cdot 2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{2^2+(-4)^2+2^2}}=\frac{1}{2},$$

故 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

(13) 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & 0\leqslant x<1, \\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2, \end{cases}$ $f(x)$ 的傅里叶级数

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x),$$

则系数 $a_2=$ _____.

答案 填“$\dfrac{1}{2\pi^2}$”.

解 由于 $S(x)$ 的周期 $T=\dfrac{2\pi}{\pi}=2$，故将 $f(x)$ 进行周期为 2 的周期延拓，得 $F(x)$.

于是

$$\begin{aligned} a_2&=\frac{1}{1}\int_{-1}^{1}F(x)\cos 2\pi x\,dx=\int_0^2 F(x)\cos 2\pi x\,dx=\int_0^2 f(x)\cos 2\pi x\,dx \\ &=\int_0^1 x^2\cos 2\pi x\,dx+\int_1^2(2-x)\cos 2\pi x\,dx \\ &=\frac{(2\pi^2x^2-1)\sin 2\pi x+2x\pi\cos 2\pi x}{4\pi^3}\Big|_0^1+\left[\frac{(2-x)\sin(2\pi x)}{2\pi}-\frac{\cos(2\pi x)}{4\pi^2}\right]_0^1 \\ &=\frac{1}{2\pi^2}+0=\frac{1}{2\pi^2}. \end{aligned}$$

(14) 已知 $f_x'(x,y)+f(x,y)=xy$，且 $f(0,y)=y$，则 $f(x,y)=$ _____.

答案 填“$(x-1)y+2e^{-x}$”.

解 $f(x,y)=e^{-\int 1dx}\left[\int xye^{\int 1dx}dx+\varphi(y)\right]=e^{-x}\left[\int xye^{x}dx+\varphi(y)\right]=e^{-x}[y(xe^x-e^x)+\varphi(y)]=(x-1)y+\varphi(y)e^{-x}$，由 $(y,0)=y$ 代入得 $\varphi(y)=2y$，故 $f(x,y)=(x-1)y+2ye^{-x}$.

(15) 设 A 为 3 阶非奇异矩阵，将 A 的第二行乘 4，第三行乘 (-2)，再交换第一行和第二行，所得矩阵为 C，若 $AB=C$，则 $|B+E|=$ _____.

答案 填“3”

解 由题意知 $A\xrightarrow[r_1+r_2]{4r_2,-2r_3}C$，故 $E(1,2)\cdot E(3(-2))\cdot E(2(4))\cdot A=C$，则

$$C=\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}A=PA,\text{其中 }P=\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

2. 周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数与系数公式

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right),$$

$$\begin{cases} a_0=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)dx, \\ a_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{l}dx,\ n=1,2,\cdots. \\ b_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{l}dx, \end{cases}$$

① 当 $f(x)$ 为奇函数时，其展开式是正弦级数 $a_n=0$

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l},b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx,n=1,2,\cdots.$$

② 当 $f(x)$ 为偶函数时，其展开式是余弦级数 $b_n=0$

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l},$$

$$a_0=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)dx,a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx,n=1,2,\cdots.$$

由 $AB=C$,可得 $AB=PA$,A 可逆,故 $B=A^{-1}PA$,B 与 P 相似,由 $|P-\lambda E|=-(\lambda-2)(\lambda+2)^2=0$,可得 B 的三个特征值分别为 $2,-2,-2$,$B+E$ 的三个特征值分别为 $3,-1,-1$,从而 $|B+E|=3$.

(16) 设 (X_1,X_2) 为来自总体 $X\sim U[0,2]$ 的一个简单随机样本,$\overline{X},S^2$ 分别是样本均值和样本方差,则 $\overline{X}$ 和 S^2 的相关系数 $\rho=$ _____.

正态分布下.$\overline{X}$和S^2必独立.

答案 填"0".

解 $\operatorname{cov}(\overline{X},S^2)=\operatorname{cov}\left(\dfrac{X_1+X_2}{2},\dfrac{X_1^2+X_2^2-2X_1X_2}{2}\right)$

但此题不是正态分布!!!

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$

$n=2$. $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$ $S^2=(X_1-\frac{X_1+X_2}{2})^2+(X_2-\frac{X_1+X_2}{2})^2$

$=(\frac{1}{2}X_1-\frac{1}{2}X_2)^2+(\frac{1}{2}X_2-\frac{1}{2}X_1)^2$

$=2\cdot(\frac{X_1-X_2}{2})^2$

$$=\frac{1}{2}[\operatorname{cov}(X_1,X_1^2)+\operatorname{cov}(X_1,X_2^2)-2\operatorname{cov}(X_1,X_1X_2)]$$

$$=\frac{1}{2}[(EX_1^3-EX_1EX_1^2)+0-2(EX_1^2X_2-EX_1EX_1X_2)]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(2-\frac{4}{3}\right)+0-2\left(\frac{4}{3}-1\right)\right]=0,$$

故 $\rho=0$.